

CHAPITRE 3

Statique des fluides

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF : les questions y sont taguées par compétence.

Données : $p = \frac{F}{S}$ • $\Delta p = \rho g h$ • $S = \frac{\pi D^2}{4}$ • $g = 9,81 \text{ N/kg}$ • $1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$ • $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ • $\rho_{\text{gazole}} = 840 \text{ kg/m}^3$ • $\rho_{\text{huile hydraulique}} = 870 \text{ kg/m}^3$.

Exercice 1 — Pneus ou chenilles : le tassement du sol

★

Un tracteur de masse $m = 6200 \text{ kg}$ repose sur quatre roues. La surface de contact d'un pneu avec le sol vaut $S = 0,085 \text{ m}^2$.

- Calculer le poids P du tracteur.
- En admettant que la charge se répartit également, calculer la force exercée par une roue sur le sol.
- En déduire la pression exercée par un pneu sur le sol, en pascals puis en bar.
- Le même tracteur monté sur chenilles offre une surface de contact totale de $1,25 \text{ m}^2$. Calculer la pression correspondante et comparer.

Exercice 2 — Lire un manomètre, calculer en pascals

★

Convertir dans l'unité demandée. Écrire les résultats en notation scientifique.

- Pression de service d'un relevage : $185 \text{ bar} \rightarrow \text{Pa}$.
- Pression d'un circuit de freinage : $8,0 \text{ MPa} \rightarrow \text{bar}$.
- Gonflage d'un pneu avant : $1,4 \text{ bar} \rightarrow \text{kPa}$.
- Pression relevée sur un capteur : $4,5 \times 10^5 \text{ Pa} \rightarrow \text{bar}$ et $\rightarrow \text{MPa}$.
- Un technicien écrit dans son rapport : « la pompe débite à 200 bar , soit $200\,000 \text{ Pa}$ ». Repérer et corriger l'erreur.

Exercice 3 — Une cuve de gazole

★★

Une cuve d'exploitation contient du gazole ($\rho = 840 \text{ kg/m}^3$) sur une hauteur $h = 2,5 \text{ m}$.

- Calculer la différence de pression Δp entre la surface libre et le fond de la cuve. Exprimer le résultat en pascals puis en bar.

- b. À quelle hauteur de gazole faudrait-il monter pour que cette différence atteigne 0,50 bar ?
- c. Un piquage est percé à 1,0 m du fond. Quelle pression relative y règne quand la cuve est pleine ?

Exercice 4 — Le vérin, machine à multiplier les forces

★★

Sur un banc de démonstration, on pousse le petit piston (section $S_1 = 2,0 \text{ cm}^2$) avec une force $F_1 = 250 \text{ N}$. Le gros piston a une section $S_2 = 50 \text{ cm}^2$.

- a. Convertir S_1 et S_2 en m^2 .
- b. Calculer la pression régnant dans l'huile. L'exprimer en bar.
- c. En déduire la force F_2 développée par le gros piston.
- d. Par combien la force est-elle multipliée ? Comparer au rapport S_2/S_1 .
- e. On enfonce le petit piston de 12 cm. De combien le gros piston se déplace-t-il ? Le dispositif fournit-il de l'énergie gratuitement ?

Exercice 5 — Identifier un fluide par sa masse volumique

★★

Un capteur de pression, mis à zéro à la surface, est plongé à $h = 6,0 \text{ m}$ dans un réservoir contenant un liquide inconnu. Il indique une pression relative de 0,52 bar.

- a. Convertir cette pression en pascals.
- b. À partir de $\Delta p = \rho g h$, exprimer ρ puis la calculer.
- c. S'agit-il plutôt d'eau (1000), d'huile hydraulique (870) ou de gazole (840), en kg/m^3 ?
- d. La profondeur a été lue à $\pm 5 \text{ cm}$ près. Cette imprécision suffit-elle à faire hésiter entre les deux candidats les plus proches ?

Exercice 6 — Le paradoxe hydrostatique mis en défaut ?

★★★

Deux réservoirs d'eau ont la même hauteur de liquide $h = 1,8 \text{ m}$ et le même fond circulaire de diamètre $D = 1,2 \text{ m}$. Le réservoir **A** est cylindrique ; le réservoir **B** s'évase vers le haut et contient bien plus d'eau.

- a. Calculer la pression relative au fond de A.
- b. Même question pour B. Justifier sans nouveau calcul.
- c. Calculer l'aire du fond, puis la force pressante exercée par l'eau sur le fond de chaque réservoir.
- d. B contient $3,1 \text{ m}^3$ d'eau. Calculer le poids de cette eau et le comparer à la force trouvée en c. Comment expliquer l'écart ?

Exercice 7 — Synthèse : dimensionner un relevage

★★★

Le relevage arrière d'un tracteur comporte **deux vérins identiques** de diamètre de piston $D = 70 \text{ mm}$. Le limiteur est taré à $p = 185 \text{ bar}$. L'huile a une masse volumique $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$ et le vérin se trouve $1,4 \text{ m}$ au-dessus de la pompe.

- Calculer la section S d'un piston.
- En déduire la force développée par un vérin, en newtons puis en kilonewtons.
- Calculer la force totale, puis la masse maximale théoriquement soulevable.
- Calculer la variation de pression due au dénivelé pompe-vérin. Quel pourcentage de la pression de service représente-t-elle ? Conclure.
- La charge réellement admissible à l'attelage est nettement inférieure au résultat de **c**. Proposer trois explications.

Exercice 8 — Type CCF — déterminer la masse volumique d'une huile

★★★

Sur un banc, un capteur de pression mis à zéro à la surface est descendu progressivement dans une éprouvette d'huile. On relève :

$h \text{ (cm)}$	2,0	3,5	5,0	6,5	8,0	9,5
$p \text{ (Pa)}$	178	305	442	570	705	835

Données : valeur de référence pour cette huile : $\rho_{\text{réf}} = 870 \text{ kg/m}^3$.

APP a. Écrire la relation entre la pression relative p , la masse volumique ρ , g et la profondeur h . Que représente la pente de la droite $p = f(h)$?

ANA b. Pourquoi relever six couples $(h ; p)$ plutôt qu'un seul ? Quelle grandeur porte-t-on en abscisse, et dans quelle unité ?

REA c. Convertir les profondeurs en mètres. À partir des deux points extrêmes, calculer la pente a en Pa/m.

VAL d. En déduire la masse volumique ρ de l'huile.

VAL e. Le tableur annonce une incertitude relative de 3 % sur la pente. Comme g est connu très précisément, $\frac{u(\rho)}{\rho} = \frac{u(a)}{a}$. Écrire le résultat sous la forme $\rho = (\dots \pm \dots) \text{ kg/m}^3$.

VAL f. La valeur de référence appartient-elle à cet intervalle ? Conclure sur la présence, ou non, d'une erreur systématique.

COM g. Rédiger en trois lignes une conclusion répondant à la question posée, puis proposer une amélioration du protocole.